HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC VỤ VÀ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐẠI HỌC

Học phần: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS)

Giảng viên: TS. Phan Thị Thế

Nhóm 16

- Lê Trung Đông - 24110201
- Lương Viết Vĩ Đông - 2411022
- Trần Biểu Hương - 24110234
- Âu Quốc Khánh - 24110246

BÀI TOÁN & PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ

Hệ thống kết nối đào tạo, tài khoản, đăng ký lớp học phần và học phí. Quy tắc phải nhất quán ngay cả khi nhiều sinh viên thao tác cùng lúc.

Chặn trùng lịch học, thiếu môn học tiên quyết, vượt sức chứa lớp

Tập trung hồ sơ, lớp học phần, điểm và công nợ

Kiểm tra dữ liệu trước khi ghi nhận nghiệp vụ

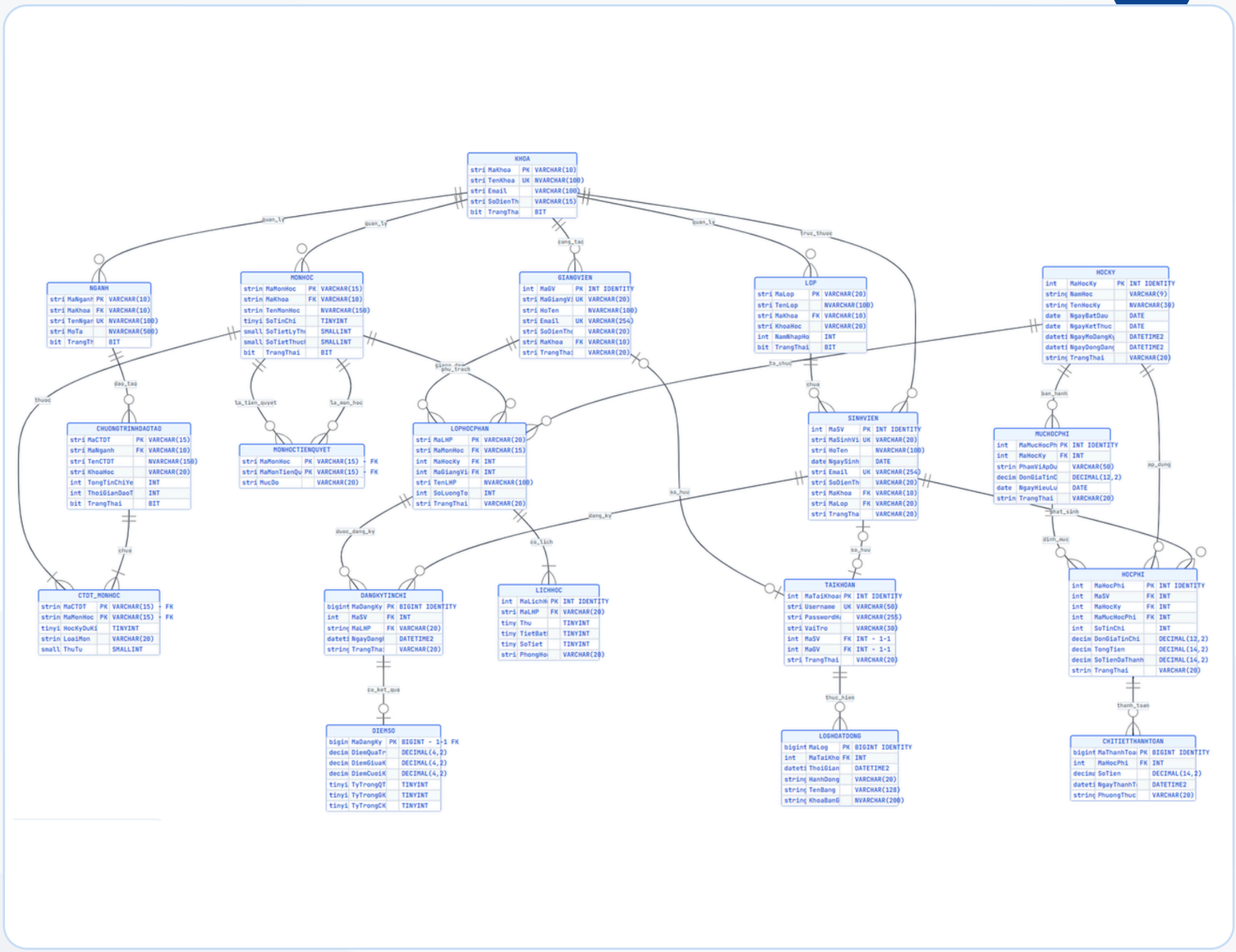
1. THIẾT KẾ & CHUẨN HÓA CSDL

19 bảng dữ liệu
Bao quát các nghiệp vụ đào tạo, đăng ký tín chỉ, điểm, học phí và kiểm toán.

1NF · Thuộc tính rõ ràng
Lịch học tách thành thứ, tiết bắt đầu, số tiết để dễ truy vấn và kiểm tra.

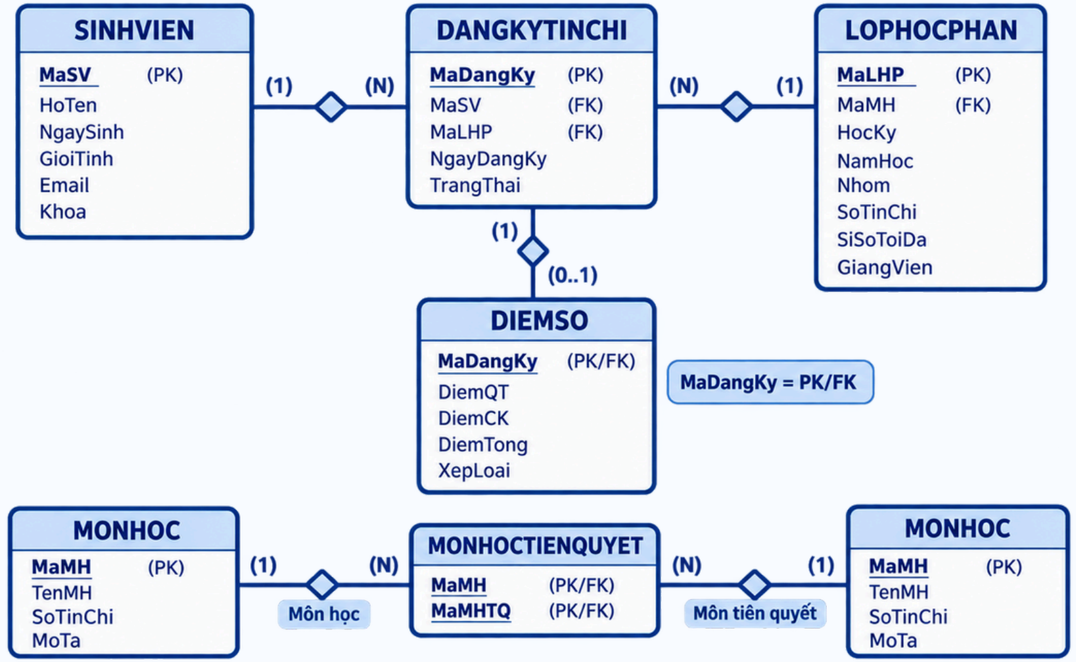
2NF · Tách quan hệ nhiều–nhiều
Bảng chi tiết liên kết chương trình đào tạo với môn học, tránh lưu danh sách môn trong một trường.

3NF · Tách dữ liệu theo thực thể
Thông tin sinh viên, lớp, ngành và khoa được quản lý riêng, liên kết bằng khóa ngoại để giảm lặp dữ liệu.



2. LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ & KHÓA

Nhóm đã xây dựng lược đồ quan hệ gồm 19 bảng, xác định khóa chính, khóa ngoại và bội số liên kết để quản lý dữ liệu học vụ nhất quán.



ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ · QUAN HỆ N–N

Một sinh viên có thể đăng ký nhiều lớp học phần; mỗi lớp học phần có nhiều sinh viên.
DANGKYTINCHI là bảng liên kết, lưu từng lượt đăng ký bằng FK MaSV, MaLHP.

ĐIỂM SỐ · GẮN VỚI LƯỢT ĐĂNG KÝ

Mỗi lượt đăng ký có tối đa một bản ghi điểm.
DIEMSO.MaDangKy đồng thời là PK và FK đến DANGKYTINCHI.MaDangKy.

MÔN TIÊN QUYẾT · QUAN HỆ ĐỆ QUY

Một môn học có thể yêu cầu nhiều môn tiên quyết; một môn cũng có thể là điều kiện cho nhiều môn khác.
MONHOCTIENQUYET liên kết hai vai trò của MONHOC bằng cặp khóa MaMonHoc, MaMonTienQuyet.

3. CHECK, UNIQUE & TRIGGER

CHECK và UNIQUE chặn dữ liệu không hợp lệ hoặc bị trùng
TRIGGER xử lý các quy tắc cần kiểm tra nhiều bản ghi và tự động ghi nhận thay đổi.

CHECK - Miền giá trị hợp lệ

Điểm số 0–10, Thứ 2–7
Tiết bắt đầu 1 –12 - Học phí không âm

UNIQUE - Ngăn đăng ký trùng

UQ_DANGKYTINCHI_SinhVien_LopHocPhan ngăn sinh viên đăng ký lập cùng lớp học phần.

20 TRIGGER - Bảo vệ nghiệp vụ

Kiểm tra sĩ số và lịch trùng - Chặn chu trình môn tiên quyết - Đồng bộ thanh toán học phí - Ghi audit khi sửa điểm

4. VIEW PHỤC VỤ TRA CỨU VÀ BÁO CÁO

View gồm các phép JOIN thành nguồn dữ liệu dễ dùng cho ứng dụng.

V_CauTrucChuongTrinhDaoTao	— khung chương trình
V_TaiKhoanNguoiDung	— tài khoản và hồ sơ, không hiển thị mật khẩu
V_ThoiKhoaBieuSinhVien	— lịch học cá nhân
V_BangDiemChiTiet	— điểm thành phần và kết quả
V_HocPhiSinhVien	— công nợ học phí
V_DanhSachLopSinhHoat	— lớp và sĩ số

5. CHỈ MỤC PHỤC VỤ CÁC TRUY VẤN NGHIỆP VỤ

Nhóm tạo 19 index nghiệp vụ theo các điều kiện tìm kiếm, JOIN và thống kê thường dùng.

Index	Công dụng
ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC	
IX_CTDT_MONHOC_MaCTDT	tra môn thuộc chương trình đào tạo.
IX_MONHOCTIENQUYET_MaMonTienQuyet	tìm các môn yêu cầu một môn tiên quyết.
IX_MONHOC_MaKhoa	lọc môn học theo khoa và trạng thái.
IX_NGANH_MaKhoa	tra ngành thuộc một khoa.
IX_CHUONGTRINHDAOTAO_MaNganh	tra chương trình thuộc một ngành.
NGƯỜI DÙNG VÀ LỚP SINH HOẠT	
IX_SINHVIEN_MaKhoa_TrangThai	lọc sinh viên theo khoa và trạng thái.
IX_GIANGVIEN_MaKhoa_TrangThai	lọc giảng viên theo khoa và trạng thái.
IX_TAIKHOAN_VaiTro_TrangThai	tra tài khoản theo vai trò và trạng thái.
IX_SINHVIEN_MaLop	lập danh sách sinh viên của lớp sinh hoạt.
IX_LOP_MaKhoa_NamNhapHoc	tra lớp theo khoa và năm nhập học.
HỌC KỲ, ĐĂNG KÝ VÀ LỊCH HỌC	
IX_HOCKY_TrangThai_NgayMoDangKy	tìm học kỳ theo trạng thái và thời điểm mở đăng ký.
IX_DANGKYTINCHI_MaSV_MaLHP	tra lượt đăng ký của sinh viên.
IX_DANGKYTINCHI_MaLHP_TrangThai	tra và đếm đăng ký theo lớp học phần, trạng thái.
IX_LOPHOCPHAN_MaHocKy_MaMonHoc	tìm lớp học phần theo học kỳ và môn.
IX_LICHHOC_MaLHP_Thu_Tiet	tra lịch theo lớp học phần, thứ và tiết.
HỌC PHÍ VÀ KIỂM TOÁN	
IX_HOCPHI_MaSV_MaHocKy	tra học phí của sinh viên theo học kỳ.
IX_HOCPHI_MaHocKy_TrangThai	thống kê học phí theo học kỳ và trạng thái.
IX_LOGHOATDONG_ThoiGian	tra nhật ký theo thời gian.
IX_LOGHOATDONG_MaTaiKhoan_ThoiGian	tra lịch sử thao tác của tài khoản.

6. CÁC FUNCTION VÀ CÔNG DỤNG

Function đóng gói các phép kiểm tra và tính toán để procedure, view và ứng dụng dùng lại thống nhất.

KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN

FN_KiemTraTienQuyet
kiểm tra sinh viên đã đạt các môn tiên quyết bắt buộc.

FN_KiemTraThoiGianDangKy
xác định một thời điểm có nằm trong đợt mở đăng ký.

FN_KiemTraTaiKhoanDangHoatDong
kiểm tra tài khoản có trạng thái ACTIVE.

TÍNH TOÁN VÀ TRA CỨU

FN_TongTinChiDangKy
cộng tín chỉ của các lượt đăng ký REGISTERED trong học kỳ.

FN_TinhDiemTongKet
tính điểm hệt 10 từ ba điểm thành phần và tỷ trọng tương ứng.

FN_LayDonGiaTinChi
lấy đơn giá tín chỉ đang có hiệu lực theo học kỳ và ngày tính.

FN_DemSiSoLopSinhHoat
đếm sinh viên được gán với một lớp sinh hoạt.

7. CÁC STORED PROCEDURES VÀ CÔNG DỤNG

9 stored procedure xử lý các nghiệp vụ học vụ, học phí và tài khoản.

HỌC VỤ

SP_DangKyTinChi	kiểm tra điều kiện và ghi đăng ký.
SP_HuyDangKy	kiểm tra và hủy lượt đăng ký.

TÀI KHOẢN

SP_TaoTaiKhoan	tạo tài khoản, kiểm tra vai trò và liên kết.
SP_KhoaTaiKhoan	khóa tài khoản theo quyền.

HỌC PHÍ & THANH TOÁN

SP_TinhHocPhiSinhVien	lập học phí từ tin chỉ và đơn giá.
SP_ThongKeHocPhi	thống kê theo học kỳ và trạng thái.
SP_ThongKeHocPhiTheoLop	thống kê theo lớp.
SP_XacNhanThanhToan	xác nhận khoản thanh toán.
SP_TuChoiThanhToan	từ chối khoản thanh toán.

SP_DangKyTinChi: đủ điều kiện → COMMIT → lưu đăng ký; có lỗi → ROLLBACK → không lưu.

8. CÁC NGHIỆP VỤ SỬ DỤNG TRANSACTION

Mỗi nghiệp vụ chạy trong một giao dịch: hoàn tất thì COMMIT, phát sinh lỗi thì ROLLBACK.

1	**Tạo tài khoản** SP_TaoTaiKhoan	Kiểm tra vai trò, người dùng liên kết và tên đăng nhập trước khi lưu.
2	**Đăng ký tín chỉ** SP_DangKyTinChi	Kiểm tra điều kiện học vụ, lịch, tín chỉ và sĩ số trước khi ghi đăng ký.
3	**Hủy đăng ký** SP_HuyDangKy	Kiểm tra thời hạn và điểm số trước khi chuyển trạng thái sang hủy.
4	**Lập học phí** SP_TinhHocPhiSinhVien	Tính tín chỉ và đơn giá để tạo hồ sơ học phí.
5	**Xác nhận thanh toán** SP_XacNhanThanhToan	Xác nhận giao dịch; trigger cập nhật tiền đã nộp và trạng thái học phí.

Thành công → COMMIT

Có lỗi → ROLLBACK

9. XỬ LÝ TRUY CẬP ĐỒNG THỜI

Nhóm xử lý tình huống hai sinh viên cùng đăng ký khi lớp học phần chỉ còn một chỗ trống.

TÌNH HUỐNG

Sinh viên A và B gửi yêu cầu đăng ký gần như cùng lúc. Nếu cả hai cùng đọc sĩ số cũ, lớp có nguy cơ vượt giới hạn.

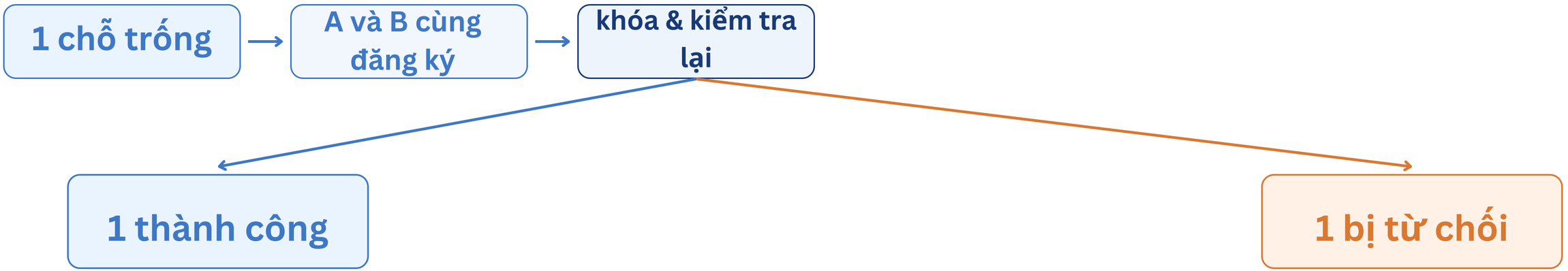
CƠ CHẾ TRONG SP_DangKyTinChi

Trong transaction, procedure dùng UPDLOCK, HOLDLOCK khi đọc lớp và đếm lượt đăng ký. Phiên đến sau phải chờ, rồi kiểm tra lại sĩ số trước khi ghi.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI KHI DEMO HAI PHIÊN

Một lượt đăng ký được lưu; lượt còn lại bị từ chối vì lớp đã đủ sĩ số. Sĩ số cuối không vượt SoLuongToiDa.

LUỒNG XỬ LÝ



10. BẢO MẬT & PHÂN QUYỀN

Nhóm tạo 4 role trong SQL Server và cấp quyền theo công việc của từng nhóm người dùng.

SINH_VIEN

Xem thời khóa biểu, bảng điểm và chương trình đào tạo; thực thi thủ tục đăng ký hoặc hủy đăng ký tín chỉ.

GIANG_VIEN

Xem bảng điểm, chương trình đào tạo; sử dụng hàm tính điểm tổng kết.

DAO_TAO

Xem dữ liệu học vụ, học phí và nhật ký; thực thi thủ tục tạo/khóa tài khoản và lập học phí.

QUAN_TRI

Quản lý dữ liệu hệ thống, xem các view và thực thi các thủ tục trong schema dbo.

Quyền được cấp bằng GRANT; quyền truy cập dữ liệu nhạy cảm và sửa nhật ký được giới hạn bằng DENY/REVOKE.

11. GRANT · DENY · REVOKE

Sau khi tạo 4 role, nhóm dùng các lệnh phân quyền của SQL Server để kiểm soát dữ liệu mỗi vai trò được truy cập.

GRANT — Cấp quyền cần thiết

```
GRANT EXECUTE ON dbo.SP_DangKyTinChi TO SINH_VIEN;
```

Sinh viên được gọi thủ tục đăng ký tín chỉ.

DENY — Cấm truy cập dữ liệu nhạy cảm

```
DENY SELECT ON dbo.TAIKHOAN TO SINH_VIEN;
```

Sinh viên không được đọc trực tiếp bảng tài khoản.

REVOKE — Gỡ quyền tường minh

```
REVOKE UPDATE, DELETE ON dbo.LOGHOATDONG FROM DAO_TAO;
```

Gỡ trạng thái cấp/cấm tường minh đối với quyền sửa, xóa nhật ký; role này không được cấp các quyền đó trong script.

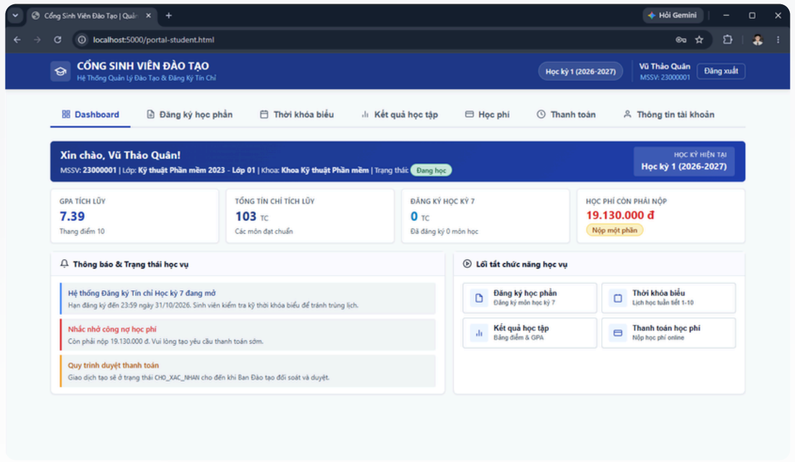
LOGHOATDONG phục vụ kiểm tra thao tác; vai trò đào tạo được xem nhật ký nhưng không được cấp quyền sửa hoặc xóa.

12. ỨNG DỤNG WEB KẾT NỐI SQL SERVER

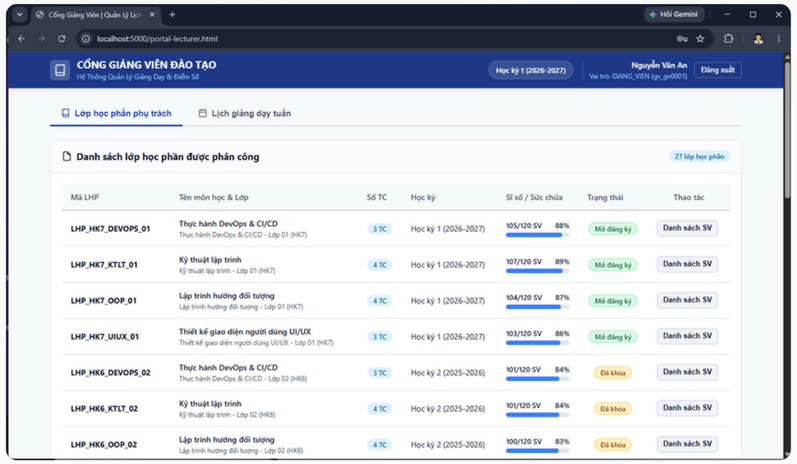
Bốn vai trò sử dụng ứng dụng để thực hiện các nghiệp vụ học vụ theo quyền được cấp.

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

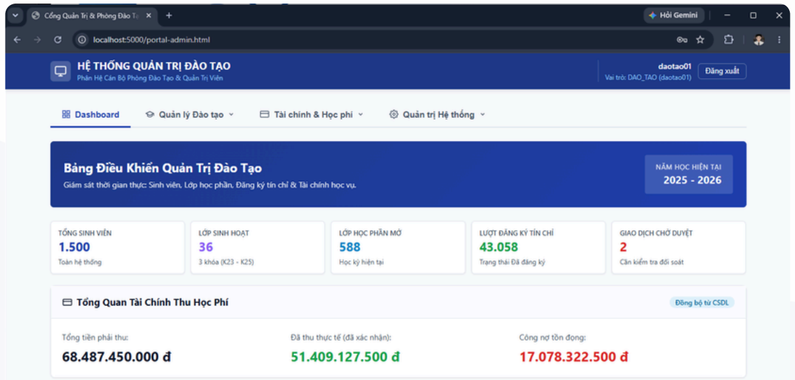
- HTML · CSS · JavaScript — xây dựng giao diện cho từng vai trò.
- Node.js · Express — cung cấp API và xử lý yêu cầu.
- Zod — kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi xử lý nghiệp vụ.
- SQL Server — lưu dữ liệu, thực thi procedure và bảo vệ ràng buộc.



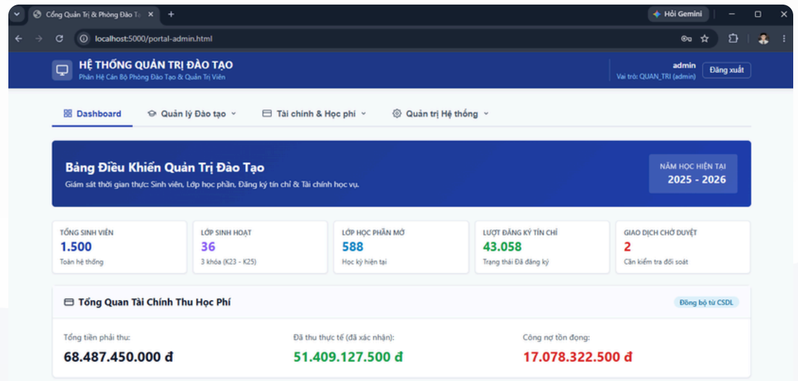
SINH VIÊN Đăng ký học phần · xem lịch học · điểm



GIẢNG VIÊN Xem lớp phụ trách · cập nhật điểm



ĐÀO TẠO Quản lý sinh viên · học phí



QUẢN TRỊ Quản lý tài khoản · theo dõi hệ thống

Giao diện → API + Zod kiểm tra dữ liệu đầu vào → SQL Server

API đã kết nối SQL Server · 26/26 bộ test, 173/173 ca kiểm thử đạt

KẾT QUẢ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nhóm đã hoàn thành nền tảng dữ liệu và ứng dụng quản lý học vụ, đồng thời xác định các bước tiếp theo để hệ thống sẵn sàng sử dụng rộng hơn.

NHÓM ĐÃ THỰC HIỆN

1. Thiết kế CSDL 19 bảng với khóa và ràng buộc toàn vẹn.
2. Xây dựng 14 trigger, 6 view, 7 function, 9 stored procedure và 19 index nghiệp vụ.
3. Phân quyền 4 database role; ứng dụng web kết nối SQL Server.
4. Kiểm thử API: 26/26 bộ test, 173/173 ca đạt.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Hoàn thiện giao diện quản trị để thao tác đầy đủ với môn học và lớp học phần.
2. Đo hiệu năng index và tự động hóa kiểm thử đăng ký đồng thời.
3. Mở rộng báo cáo học vụ, học phí và hoàn thiện quy trình triển khai, sao lưu.

Hệ thống đã có nền tảng nghiệp vụ và dữ liệu; giai đoạn tiếp theo tập trung vào trải nghiệm sử dụng và kiểm chứng khi vận hành thực tế.